

新冠疫情对河南农村居民收入的影响测度

——重点聚焦贫困边缘户的实证分析

参赛单位：国家统计局河南调查总队

参赛人员：李俊莲 龚文浩 洪曼绮

目 录

摘 要	1
一、引言	2
二、文献综述.....	3
三、新冠疫情对河南农村居民收入的影响因素分析.....	4
（一）数据来源及处理.....	4
（二）指标选取	5
（三）影响因素对比分析.....	5
1.OLS 分析.....	5
2.Blinder-Oaxaca 分解	7
3.分位数回归.....	8
四、新冠疫情对河南农村贫困边缘户收入的影响分析.....	10
（一）贫困边缘户的群体特征分析.....	10
（二）收入变化情况分析	11
1.变量解释说明.....	12
2.倾向得分匹配模型构建	12
3.倾向得分匹配估计及匹配检验.....	13
4.模型结果分析.....	14
五、结论与建议.....	15
参考文献	17

表格和插图清单目录

表格清单

表 1 变量名称、符号及含义..... 5

表 2 OLS 回归结果 6

表 3 Blinder-Oaxaca 分解结果..... 8

表 4 分位数回归结果 9

表 5 群体特征分析结果 10

表 6 倾向得分匹配模型的变量说明 12

表 7 平衡性检验..... 13

表 8 倾向得分匹配结果 14

插图清单

图 1 逻辑框架..... 3

图 2 样本匹配前后偏差散点图..... 14

摘 要

河南是农业大省和劳务输出大省，受新冠疫情冲击，农村居民收入受到一定程度影响。本文基于 2019 年上半年和 2020 年上半年河南省住户收支与农民工贫困监测微观调查数据，建立 OLS 回归模型实证分析疫情对河南农村居民收入的影响状况，运用 BO 分解模型探究突发疫情对居民收入的影响程度，采用分位数回归模型探析不同收入水平下影响因素的系数差异，并重点关注低收入家庭的影响因素；聚焦贫困边缘户，分析贫困边缘户的群体特征，利用倾向得分匹配模型，探索贫困边缘户疫情后收入变化规律，并寻求增收有效途径，为河南打赢脱贫攻坚战、实现“全面建成小康社会，一个也不能少”提供决策参考依据。

研究结果表明：新冠疫情使河南农村居民收入增幅呈下降趋势，但收入稳定向好的基本面依然未变；稳定的职业和从事非农经营能更好地为家庭提供持续收入来源。对于高收入家庭，非农经营对突发事件的缓冲作用更为明显；对于低收入家庭，劳动力从事二三产业、从业总时间和在校生占比对收入有正向显著影响。贫困边缘户具有对耕地和农业的依存度较高、“老弱病残”等家庭成员占比偏高、受教育水平和在校生占比偏低等“两高一低”群体特征；疫情发生后，贫困边缘户相对于高收入家庭抗风险能力更弱，收入出现明显下降。

基于以上结论，本文提出：在做好疫情防控的同时，多措并举，搭建双向就业信息平台，促进稳就业；为非农经营户提供政策支持，加强技术咨询与服务；为低收入家庭提供更多二三产业的就业机会，鼓励灵活就业、就近就业；对贫困边缘户建档立卡，加强生活状况监测，给予精准帮扶，并针对外出就业提供免费技能培训。

关键词：新冠疫情 农村居民收入 贫困边缘户 影响测度

一、引言

根据《中华人民共和国突发事件应对法》规定：突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。突发事件对人类经济、社会体系的破坏是多方面的，从人员伤亡、流行病传播、基础设施与物质资本的直接损毁、居民收入与消费能力的下降到人力资本积累的减缓等(Baez and Santos, 2008)^[1]。

2020年初，武汉爆发新冠疫情，突如其来的疫情具有传染性强、持续性长、影响面广等特点，加上年关带来的返乡热，全国打响疫情防控阻击战。截至1月25日，包括河南在内的全国30个省份宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应，实行最严格的防控措施。河南，交通便利，紧邻湖北，受本次疫情影响较大。河南作为农业大省和劳务输出大省，同时也是贫困规模位居全国第三的人口大省，脱贫攻坚任务十分艰巨。新冠疫情严重期间，正值农历春节，河南各地积极防控，采取交通工具限制措施，绝大部分企业停工停产、服务性场所关闭，大量外出务工的农村居民滞留家中，不能如期返工，势必会对农村居民收入造成一定程度上的影响，给脱贫攻坚工作带来一定阻力。

习近平总书记强调，要做好统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，采取有效措施，将疫情的影响降到最低；在疫情防控常态化前提下，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，就业是最大的民生^[2]；以稳就业为着力点，优先支持贫困劳动力务工就业，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及受疫情影响严重户加强监测，提前采取针对性的帮扶措施，做到“大家有收入，家里就有了保障”，确保“全面小康路上一个也不能少”^[3]。

根据河南省扶贫办划分标准，家庭人均可支配收入低于国家扶贫标准1.5倍的家庭划为贫困边缘户，是较为特殊的低收入户，既不能享受针对贫困户的帮扶政策，又因增收困难、生活状况不佳而获得感较差，随着脱贫攻坚工作的深入推进，国家和地方将贫困边缘户纳入重点监测和帮扶的范围^[4]。本文实证分析新冠疫情对河南农村居民收入的影响测度，聚焦贫困边缘户，明晰对增收贡献比较大的宏微观影响因素，寻求应对之策，对河南决战决胜脱贫攻坚具有重要意义。本

文逻辑框架见图 1。

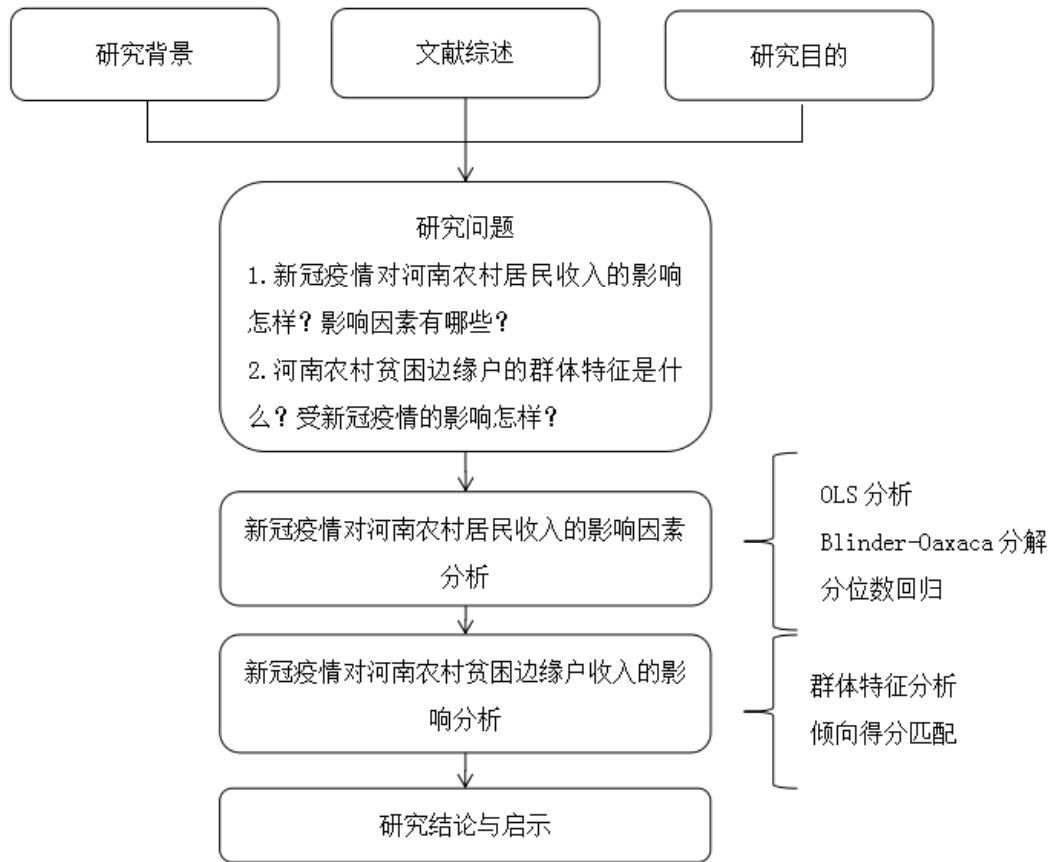


图 1 逻辑框架

二、文献综述

农村居民收入问题一直是国内外经济问题研究的热点，早期研究主要集中于宏观领域，研究方向主要是收入分配结构、收入来源变动、收入影响因素、收入差距、收入与消费的关系等。国外具有代表性的理论主要有凯恩斯收入分配理论、庇古的福利经济学、库兹涅茨倒 U 字形曲线假说，弗里德曼持久收入理论等^[5]。

国内对农村居民收入的研究比西方国家稍晚。1978 年改革开放以后，随着家庭联产承包责任制改革的实行、城镇化进程的推进、城乡收入差距的进一步扩大、脱贫攻坚战冲锋号的吹响，中国经济学家及各类学者对农村居民收入的研究逐渐增多，并开始使用微观数据分析农村居民收入问题。杨为民等（2001）^[6]论证了农民收入来源多元化可以增加收入的观点。任淑荣（2007）^[7]研究得出农民收入来源变动受经济发展水平、固定资产投资、农产品价格指数、土地经营规模、劳动力素质、资金投入、科技推广、劳动力就业和社会保障等多种因素的影响和

制约。牛永宁（2007）^[8]通过对农民收入结构分析，得出了农民收入增长缓慢的原因：农产品供需脱节，农业增产不增收，农业生产成本高，农民进城务工受到限制，乡镇企业发展困难重重。杨文等（2012）^[9]量化研究结果表明增加农村家庭收入是降低其脆弱性最有效的手段，社会资本、更大的家庭规模和更高的劳动力占比有利于降低家庭脆弱性。

以上研究大都是在正常经济社会环境下，涉及重大突发事件对农村居民收入的影响研究较少，聚焦重大突发事件对农村贫困边缘户的影响研究更少。近年来，国内外有一些关于地震、海啸、旱灾、流行性疾病（如 SARS、H1N1 流感）等重大突发事件对经济社会发展及民生问题的影响研究，但研究方向多为应急性管理及宏观经济研究，利用微观调查数据建立模型的研究相对较少，且深度不够。突如其来的新冠疫情对农村居民收入造成了一定影响，本文在微观数据实证研究方面进行了积极探索。

本文的主要创新点：（1）采用微观调查数据，建立 OLS 回归、BO 分解模型、分位数回归，实证分析新冠疫情对河南农村居民收入的影响因素，探究河南农村居民收入变化中能够由突发疫情来解释的比例，找出不同收入水平家庭所受影响因素的差异。（2）聚焦贫困边缘户，找出贫困边缘户的群体特征，并利用倾向得分匹配模型，探索贫困边缘户在疫情后的收入变化规律，寻求有效增收途径，为河南打赢脱贫攻坚战提供决策参考依据。

三、新冠疫情对河南农村居民收入的影响因素分析

（一）数据来源及处理

本文模型分析所用数据来源于 2019 年上半年和 2020 年上半年河南省住户收支与生活状况调查以及河南省农民工贫困监测调查，该调查经国家统计局住户办按照分层、多阶段、PPS 抽样方法，随机抽选县（市、区）、调查小区和住户，样本具有较高代表性。根据关联信息和研究目的，剔除不匹配样本，2019 年上半年和 2020 年上半年有效样本均为 3019 户。本文中居民收入指标采用居民可支配收入，是指调查户在调查期内获得的、可用于最终消费支出和储蓄的总和，即调查户可以用来自由支配的收入。

（二）指标选取

我们通过计量分析考察新冠疫情下农村居民收入的影响因素。Meng and Wu(1998)从农户的生产函数及人力资本方程出发，推导出农户收入的计量方程，并为后续研究采用并加以改进(例如，万广华等，2005^[10]；辛翔飞等，2008^[11]；孙梦洁等，2010^[12])。基于现有研究，结合新冠疫情特点，我们选取居民可支配收入为因变量，选取是否非农经营户、家庭年龄结构、健康占比、在校生占比、家庭成员受教育年限、就业稳定性、就业结构、劳动力从业总时间、外出从业总时间、耕地面积等 10 个影响因素指标为自变量，建立多元回归模型，方程设定为：

$$\begin{aligned} \ln_inc_i = & \beta_0 + \beta_1 nonagr_oper_i + \beta_2 age_stru_i + \beta_3 health_pro_i \\ & + \beta_4 student_pro_i + \beta_5 \ln_edu_i + \beta_6 job_stab_i + \beta_7 job_stru_i \\ & + \beta_8 work_time_i + \beta_9 out_worktime_i + \beta_{10} culti_area_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad \text{公式 (1)}$$

变量的含义见表 1。

表 1 变量名称、符号及含义

符号	变量名	含义
ln_inc	居民可支配收入	可支配收入取对数（元）（取对数）
nonagr_oper	是否非农经营户	是为 1，否为 0
age_stru	家庭年龄结构	19 岁以下和 66 岁及以上家庭成员的占比 (%)
health_pro	健康占比	健康和基本健康家庭成员的占比 (%)
student_pro	在校生占比	在校学生家庭成员的占比 (%)
ln_edu	家庭成员受教育水平	家庭所有成员受教育总时间取对数（年）（取对数）
job_stab	就业稳定性	家庭成员中机关事业单位及国企人员占家庭就业人数的比重 (%)
job_stru	就业结构	家庭成员中从事二产和三产的人员占家庭就业人数的比重 (%)
work_time	劳动力从业总时间	劳动力人员从业总时间（天）
out_worktime	外出从业总时间	外出从业人员工作总时间（天）
culti_area	耕地面积	家庭拥有的耕地总面积（亩）

（三）影响因素对比分析

1. OLS 分析

为消除横截面数据可能存在的异方差问题，将居民可支配收入、家庭受教育

总时间等连续型变量进行对数变换。回归结果显示，普通 OLS 回归和“OLS+稳健标准误”回归求得自变量系数的显著性没有发生改变，显著性变量的回归系数均大于两倍标准误，且分别求解 $VIF=1.5<10$ ，说明所有变量不存在异方差和共线性问题，适合采用回归模型做进一步分析研究。

表 2 OLS 回归结果

解释变量	2019 年上半年		2020 年上半年	
	系数	t	系数	t
nonagr_oper	0.38***	8.54	0.41***	9.27
age_stru	-0.30	-4.95	-0.22**	-3.71
health_pro	0.55	4.35	0.45	3.33
student_pro	0.61	6.44	0.47	5.09
ln_edu	0.18***	4.48	0.15***	3.91
job_stab	0.93**	4.84	1.02***	5.17
job_stru	0.36***	5.83	0.37***	5.81
work_time	0.16***	4.47	0.16***	4.74
out_worktime	0.09	2.71	0.06	1.95
culti_area	0.00	0.82	-0.00	-0.78
常数项	7.84***	42.29	7.62***	81.06
样本量	3019		3019	
R ²	0.138		0.128	

注：***、**分别表示估计量在 1%、5%的水平上显著。

从回归结果来看：

（1）受疫情影响，就业稳定性和非农经营对居民家庭可支配收入的影响显著提升。与 2019 年上半年相比，2020 年上半年农村居民就业稳定系数由 0.93 提高到 1.02，非农经营系数由 0.38 提高到 0.41，两者分别在 5%、1%的水平下显著。结果说明，稳定的职业和从事非农经营能更好地为家庭提供持续收入来源，并在疫情发生后，影响效应显著提高。

（2）家庭成员受教育水平、劳动力从业总时间在不同年份均对可支配收入有稳定影响，但在疫情影响下，家庭成员受教育水平对收入的影响出现弱化现象。回归结果显示，2020 年上半年和 2019 年上半年家庭成员受教育总时间的系数分别为 0.15 和 0.18，劳动力从业总时间的系数均为 0.16，并且两者均在 1%的水平下显著。结果表明，在正常的生产生活中，提高家庭成员的受教育水平、增加劳动力从业时间，有助于居民增加收入，但在新冠疫情发生后，因疫情的特殊性

和防控措施的实行，劳动力从业总时间减少，家庭成员受教育水平对收入的影响有一定程度弱化。

(3) 家庭非劳动力成员在一定程度上牵制了可支配收入的提高。2020 年上半年和 2019 年上半年年龄结构的系数分别为-0.22 和-0.30，同居民可支配收入负相关（前者在 5%的水平下显著）。从人力资源角度看，19 岁以下成员和 66 岁及以上老人的家庭成员属于家庭非劳动力成员，难以为家庭创造收入甚至需要其他家庭劳动力予以抚（赡、扶）养，会在一定程度上影响家庭收入的提高。

(4) 耕地面积对家庭可支配收入的影响微弱。2020 年上半年和 2019 年上半年耕地面积的系数均近似于 0.00，对可支配收入影响微乎其微。新冠疫情发生于春节前后，基本处于播后未收的空闲期；另外，部分农户受土地流转政策的影响，每年会获得固定数额的土地流转费，因而耕地面积对家庭可支配收入的影响微弱。

2. Blinder-Oaxaca 分解

利用 Blinder-Oaxaca 分解来探究突发疫情对居民可支配收入的影响程度。下面按照 Blinder-Oaxaca 的一般公式将 2020 年上半年和 2019 年上半年居民可支配收入（取对数）的均值之差分解为：

$$\overline{\ln I_{20}} - \overline{\ln I_{19}} = (\bar{X}_{20} - \bar{X}_{19}) \beta^* + [\bar{X}_{20}(\hat{\beta}_{20} - \beta^*) + \bar{X}_{19}(\beta^* - \hat{\beta}_{19})] \quad \text{公式 (2)}$$

(2) 式右边第一项为总差异中可由自变量均值变化所解释的部分，反映了在经济结构不变的情况下，仅由禀赋变动引起的可支配收入变化，称之为禀赋效应。第二项是由方程系数改变导致的可支配收入变化，反映了新冠疫情引起的可支配收入结构的变化，称之为结构效应。在应用 Blinder-Oaxaca 分解时，对参照系数 β^* 的选择很关键，本文选取 $\beta^* = \hat{\beta}_{19}$ （新冠疫情发生前的估计系数），因为新冠疫情背景下居民家庭的生活工作方式发生较大变化，回归系数也会相应发生变化，而新冠疫情前回归系数则更加接近稳定经济环境下的参照系数。令 $\beta^* = \hat{\beta}_{19}$ ，(2) 式变为：

$$\overline{\ln I_{20}} - \overline{\ln I_{19}} = (\bar{X}_{20} - \bar{X}_{19}) \hat{\beta}_{19} + \bar{X}_{20}(\hat{\beta}_{20} - \hat{\beta}_{19}) \quad \text{公式 (3)}$$

即将对数可支配收入的差异分解为两部分：如果新冠疫情后可支配收入方程

系数没有变化, 仅由自变量变化引起的可支配收入变化(禀赋效应)以及由系数变化引起的可支配收入变化(结构效应)。

利用(3)式对两年同期数据的分解结果具体见表3。

表3 Blinder-Oaxaca 分解结果

解释变量	禀赋差异值	禀赋差异%	结构差异值	结构差异%
nonagr_oper	0.015	47.18	-0.027	-82.80
age_stru	0.001	2.24	0.019	59.75
ln_edu	0.001	1.58	0.067	208.07
job_stab	0.001	2.31	-0.002	-6.71
job_stru	-0.005	-16.48	-0.027	-82.55
work_time	0.050	155.11	0.034	106.02
常数项	----	----	-0.095	-293.74
总计	----	191.95	----	-91.95

表3结果显示:

(1) 禀赋效应占居民可支配收入总差异的 191.95%, 结构效应占居民可支配收入总差异的-91.95%。虽然2020年的新冠疫情对河南农村居民可支配收入带来不利影响, 但是稳定向好的居民家庭基本面依然能够正向拉动可支配收入持续上涨。

(2) 禀赋效应中, 非农经营户和工作总时间分别能够解释可支配收入总差异的 47.18%和 155.11%, 系数均为正, 表明非农经营、增加工作时间能够有效抵御新冠疫情对可支配收入的负面冲击; 家庭成员就业结构的变化能够解释可支配收入总差异的-16.48%, 系数为负, 说明新冠疫情对家庭成员就业结构的影响(例如因疫情不能外出务工转向在家务农)不利于居民可支配收入的增加。

(3) 结构效应中, 非农经营户和家庭就业结构分别能够解释可支配收入总差异的-82.8%和-82.55%, 系数为负, 说明新冠疫情对非农经营和就业结构产生了明显的负面影响, 不利于农村居民可支配收入的增长; 家庭成员受教育水平能够解释可支配收入总差异的 208.07%, 系数为正, 说明提高家庭成员受教育水平能够有效缓冲新冠疫情对农村居民可支配收入带来的负面影响。

3. 分位数回归

为了考察处于不同收入水平的农村居民可支配收入的影响因素是否存在差异, 尤其是低收入群体相对中高收入群体的差异, 我们分别给出了 0.1、0.5、0.9 分位点的分位数回归结果(见表4)。

表 4 分位数回归结果

解释变量	2019 年上半年						2020 年上半年					
	Q=0.1		q=0.5		q=0.9		q=0.1		q=0.5		q=0.9	
	系数	t	系数	t	系数	t	系数	t	系数	t	系数	t
nonagr_oper	0.31***	3.32	0.30***	6.53	0.45***	6.63	0.35***	7.58	0.36***	5.33	0.71***	11.44
age_stru	-0.29***	-3.42	-0.28***	-3.37	-0.21**	-2.40	-0.23***	-3.50	-0.23***	-2.63	-0.28***	-3.07
health_pro	0.67***	2.78	0.49***	2.84	0.64***	9.67	0.48	1.24	0.66***	6.10	0.34*	1.86
student_pro	0.93***	5.60	0.41***	4.12	0.24**	2.20	0.61***	2.99	0.43***	4.03	0.15	0.90
ln_edu	0.15**	2.19	0.23***	4.91	0.12**	2.51	0.22**	2.50	0.14***	3.77	0.20***	2.60
job_stab	0.88***	3.10	0.98***	4.98	0.87***	3.15	1.00***	2.90	0.83***	4.20	1.02**	2.29
job_stru	0.69***	4.42	0.28***	3.81	0.13*	1.69	0.43***	4.63	0.43***	11.79	0.08	0.69
work_time	0.18**	2.44	0.13**	2.36	0.15***	3.40	0.33***	3.93	0.11***	2.78	0.03	0.65
culti_area	0.00	0.70	0.00	0.39	-0.00	-0.06	-0.01*	-1.77	-0.00	-0.50	0.00*	1.70
常数项	6.59***	21.97	8.02***	35.63	8.92***	50.27	6.02***	14.98	8.10***	33.8	9.64***	36.21
样本量	3019						3019					

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著。

从回归结果来看：

(1) 非农经营对高收入家庭的影响更为显著，并且能够缓冲突发事件对家庭收入带来的不利影响。在 0.9 分位点，2020 年上半年和 2019 年上半年非农经营的系数分别为 0.71 和 0.45，均比其他分位点的数值要大，并且两者均在 1% 的水平下显著，说明非农经营能够为高收入家庭带来显著影响。另外，在 0.1、0.5 和 0.9 分位点，2020 年上半年的非农经营系数为 0.35、0.36 和 0.71，与 2019 年上半年的 0.31、0.30 和 0.45 相比均有增加，说明在面对疫情冲击时，非农经营对于维护不同收入水平家庭的可支配收入均有显著影响。

(2) 在校生占比对低收入家庭影响更为显著，且随着收入水平的提高，影响逐渐弱化。在 0.1 分位点，2020 年上半年和 2019 年上半年在校生占比的系数分别为 0.61 和 0.93，均比其他分位点的数值要大，两者均在 1% 的水平下显著，说明在遭遇疫情后，在校生占比对收入有正向显著影响。在 0.5 分位点和 0.9 分位点，2020 年上半年为 0.43 和 0.15，2019 年上半年的在校生占比系数为 0.41 和 0.24，数值均逐步减小，说明随着家庭收入水平的提高，在校生占比对收入的影响逐渐弱化。

(3) 就业结构和劳动力从业总时间对低收入家庭影响显著。在 0.1 分位点，2020 年上半年和 2019 年上半年就业结构的系数分别为 0.43 和 0.69，劳动力从业总时间系数分别为 0.33 和 0.18，均至少在 5% 水平上显著，比其他分位点的数

值大。结果说明，对低收入群体，特别是贫困边缘户来说，选择更为灵活的就业方式、增加从业总时间更能有效提高收入水平。

贫困边缘户是低收入家庭中更为特殊的一部分，受新冠疫情冲击，贫困边缘户的生活面临很多实际困难，随时可能因收入下降而致贫。贫困边缘户的群体特征是什么，新冠疫情对其收入产生了怎样影响，有效增收途径有哪些？下面本文聚焦河南农村贫困边缘户进行深入研究。

四、新冠疫情对河南农村贫困边缘户收入的影响分析

本文通过计算各指标变量的全体样本均值及贫困边缘户样本均值所在分位点，引入倾向得分匹配模型，实证分析贫困边缘户的群体特征分析及受疫情冲击收入变化情况，寻求增收途径，为决战决胜脱贫攻坚、巩固脱贫攻坚成效、全面建成小康社会提供参考依据。

（一）贫困边缘户的群体特征分析

根据贫困边缘户划分标准，在总样本中筛选出 2019 年贫困边缘户为 143 户；2020 年贫困边缘户为 129 户，其中有 26 户样本与上年贫困边缘户样本重叠(由于重叠样本占比不足两成，本节不考虑共线性问题)。为了解贫困边缘户的群体特征，本节通过计算各指标变量的全体样本均值及贫困边缘户样本均值所在分位点进行探讨分析，具体见表 5。

表 5 群体特征分析结果

变量	2019					2020				
	样本总体		贫困边缘户		分位点差值	样本总体		贫困边缘户		分位点差值
	平均值	分位点	平均值	分位点		平均值	分位点	平均值	分位点	
是否非农经营户	0.1	90%	0.04	90%	0%	0.1	90%	0.04	90%	0%
家庭年龄结构	0.36	55%	0.47	70%	-15%	0.36	55%	0.46	70%	-15%
健康占比	0.96	10%	0.91	10%	0%	0.96	10%	0.92	10%	0%
在校生占比	0.19	56%	0.13	43%	13%	0.19	55%	0.14	48%	7%
家庭成员受教育水平	2.57	48%	2.34	27%	21%	2.55	49%	2.31	29%	20%
就业稳定性	0.01	95%	0.01	95%	0%	0.01	95%	0	95%	0%
就业结构	0.36	52%	0.22	30%	22%	0.36	52%	0.22	30%	22%
劳动力从业总时间	5.05	53%	4.86	40%	13%	4.9	35%	4.54	20%	15%
外出从业总时间	5.18	56%	5	37%	19%	3	39%	1.91	38%	1%
耕地面积	6.23	66%	9.73	83%	-17%	6.23	66%	7.65	74%	-8%

结果显示, 2020 年贫困边缘户各指标均值及所在分位点与 2019 年差别不大(相关系数均大于 0.95), 仅外出从业总时间和人均耕地面积明显低于上年。结果表明, 2020 年和 2019 年贫困边缘户的群体特征基本一致, 主要有以下三个特征(具体表现为“两高一低”):

(1) 对耕地和农业的依存度相对较高。以 2019 年为例, 贫困边缘户的家庭耕地面积均值比全体样本均值多 3.5 亩, 而就业结构占比(从事二三产业的占比)均值比全体样本均值低 14 个百分点, 说明贫困边缘户对耕地和农业的依存度相对较高。另一方面, 贫困边缘户中的非农经营户占比(约 4%)也明显低于全体样本中的非农经营户占比(约 10%)。由于农业耕种利润相对较低, 所以较高的农业和耕地依存度并不利于贫困边缘户实现快速增收。

(2) “老弱病残”等家庭成员占比相对偏高。以 2019 年为例, 贫困边缘户的家庭年龄结构均值比全体样本均值高出 11 个百分点, 两个均值所在分位点的差值达-15%, 说明贫困边缘户中 19 岁以下和 66 岁及以上家庭成员的占比明显高于全体样本的平均水平。另一方面, 贫困边缘户的健康占比均值较全体样本均值低 5 个百分点, 说明贫困边缘户中患病或丧失劳动力的家庭成员占比也明显高于全体样本的平均水平。

(3) 受教育水平和在校生占比相对偏低。以 2019 年为例, 贫困边缘户的家庭受教育年限(取对数)均值为 2.34(约 10.38 年), 而全体样本均值为 2.57(约 13.07 年), 两者相差 2.69 年。以九年义务教育换算, 贫困边缘户家庭的整体受教育程度约处于初中毕业水平, 而全体样本的平均受教育程度约处于高中毕业水平。从在校生占比看, 贫困边缘户的在校生占比均值较全体样本均值低 6 个百分点, 说明贫困边缘户中适龄入学的儿童或少年相对较少, 与样本实际情况相吻合。

(二) 收入变化情况分析

为便于比较, 相对于贫困边缘户, 引入 0.9 分位点以上高收入家庭作为控制组。本文主要研究家庭人均可支配收入增速、工资性收入增速、经营净收入增速、转移净收入增速、财产净收入增速等五个方面(各变量说明见表 6)。由于收入水平高低与疫情后家庭收入变化之间可能存在内生性等原因造成的选择性偏差, 因此引入倾向得分匹配模型, 通过倾向得分消除选择性偏差, 进而探索贫困边缘

户在疫情后的收入变化情况。

1. 变量解释说明。

表 6 倾向得分匹配模型的变量说明

变量类别	变量名称	符号	变量属性	含义
关键变量	家庭可支配收入水平	Inc	分类变量	2019 年上半年河南省农村家庭人均可支配收入，0.9 分位点以上为高收入家庭，定义为 0；贫困线以上、贫困线的 150% 以下为贫困边缘户，定义为 1（2019 年贫困线按人均可支配收入 3700 元计）。
结果变量	家庭人均可支配收入增速	Inc_g	连续变量	2020 年上半年河南省农村家庭人均可支配收入同比增速（%）。
	工资净收入增速	WInc_g	连续变量	2020 年上半年河南省农村家庭工资净收入同比增速（%）。
	经营净收入增速	OInc_g	连续变量	2020 年上半年河南省农村家庭经营净收入同比增速（%）。
	转移净收入增速	TIInc_g	连续变量	2020 年上半年河南省农村家庭转移净收入同比增速（%）。
	财产净收入增速	PIInc_g	连续变量	2020 年上半年河南省农村家庭财产性收入同比增速（%）。
匹配变量	以描述农村家庭个体特征的指标作为匹配变量，见表 1			

本文研究内容所选取的变量有关键变量、结果变量和匹配变量三种。其中，关键变量用于对样本进行二分类；匹配变量用于测算样本的倾向匹配得分，进而消除样本的选择性偏差；结果变量用于检验处理组和控制组的输出结果是否有显著性差异。因此，按照需求筛选出贫困边缘户（处理组）和高收入户（控制组）。

2. 倾向得分匹配模型构建。

倾向得分匹配模型的核心在于解决模型的选择性偏差问题，其解决方法是根据可以观察到的匹配变量（混淆变量）来预测家庭收入水平“高”或“低”的概率，即样本的倾向得分，由下式表示：

$$P(x_i) = Pr(D_i = 1 | x_i) = \frac{\exp(\beta x_i)}{1 + \exp(\beta x_i)}$$

公式（4）

上式中的二元虚拟变量 D_i 表示家庭可支配收入水平， x_i 表示家庭可支配收入变化的影响因素， β 为模型系数，然后通过最近邻匹配、半径匹配、核匹配、

样条匹配等匹配方法对贫困边缘户（处理组）和高收入户（控制组）进行匹配。最后，通过比较处理组和控制组的平均差异得到家庭收入变化的因果关系系数，即平均处理效应ATT，由下式表示：

$$\begin{aligned}
 ATT &= E[(Y_{1i} - Y_{0i}) | D_i = 1] \\
 &= E\{E[Y_{1i} - Y_{0i} | D_i = 1, P(X_i)]\} \\
 &= E\{E[Y_{1i} | D_i = 1, P(X_i)] - E[Y_{0i} | D_i = 0, P(X_i)] | D_i = 1\}
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

上式中的 Y_{1i} 和 Y_{0i} 分别表示贫困边缘户（处理组）和高收入户(控制组)的结果变量数值。

3. 倾向得分匹配估计及匹配检验。

在进行匹配之前，需要通过logit模型对家庭可支配收入水平进行估计，进而得出倾向得分，并通过匹配消除样本的选择性偏差。平衡性检验结果如下：

表 7 平衡性检验

匹配变量		处理组	控制组	标准化偏差%	P 值
是否非农经营户	匹配前	0.09	0.18	-28.2	0.008
	匹配后	0.09	0.14	-14.4	0.230
家庭年龄结构	匹配前	0.46	0.33	43.6	0.000
	匹配后	0.44	0.39	16.5	0.222
健康占比	匹配前	0.93	0.98	-35.9	0.000
	匹配后	0.96	0.94	11.2	0.313
在校生占比	匹配前	0.14	0.23	-45.8	0.000
	匹配后	0.15	0.18	-20.7	0.122
家庭成员受教育年限	匹配前	2.33	2.70	-70.7	0.000
	匹配后	2.36	2.32	8.8	0.563
就业稳定性	匹配前	0.01	0.02	-17.4	0.098
	匹配后	0.01	0.00	8.7	0.300
就业结构	匹配前	0.24	0.42	-71.8	0.000
	匹配后	0.24	0.24	0.8	0.949
劳动力从业总时间	匹配前	4.93	5.18	-48.8	0.000
	匹配后	4.95	4.88	13.6	0.381
耕地面积	匹配前	10.27	7.25	11.5	0.237
	匹配后	10.52	14.20	-14.1	0.552

从上表结果来看，匹配后除耕地面积的偏差绝对值略增，其余变量的标准化偏差均大幅缩小。通过观察 8 个变量（除耕地面积）发现：8 个变量在匹配前均存在显著性差异（ $P < 0.1$ ），而匹配后则不存在显著性差异（ $p > 0.1$ ）。下图直观展示了样本匹配前后偏差绝对值的分布特征。

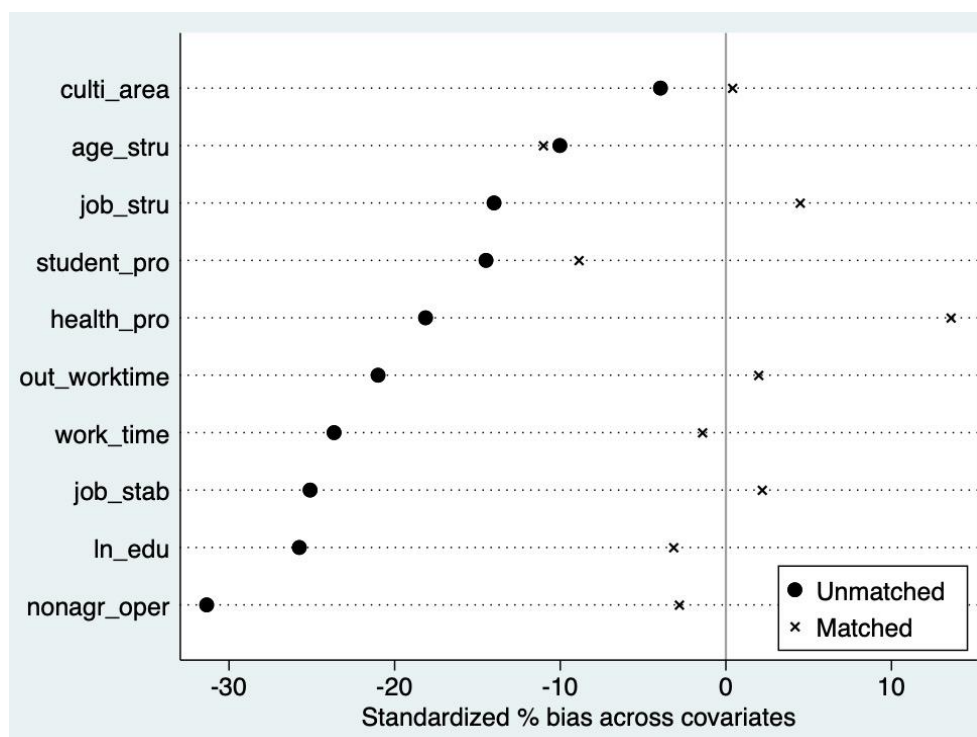


图 2 样本匹配前后偏差散点图

结果显示，大部分变量的标准化偏差在匹配后均大幅缩小，说明能够通过倾向得分匹配模型的平衡性检验，并消除样本的选择性偏差。

4. 模型结果分析。

倾向得分匹配结果如下表所示：

表 8 倾向得分匹配结果

解释变量	平均处理效应	最近邻匹配	样条匹配	半径匹配			核匹配	平均值
				r=0.04	r=0.02	r=0.01		
家庭人均可支配收入增速	ATT	-21.62**	-21.71**	-21.71*	-19.99	-22.55*	-21.70*	-21.55
	ATU	-51.61**	-39.33*	-39.30*	-40.02**	-44.38*	-38.32**	-42.16
工资净收入增速	ATT	2.31**	2.27*	2.24*	2.38**	2.54*	2.24*	2.33
	ATU	4.05**	2.73*	2.75	3.35**	3.62*	2.79*	3.22
经营净收入增速	ATT	-42.26	-44.22	-44.63	-6.03	-5.03	-43.83	-31.00
	ATU	5.45	-12.28	-11.87	-11.31	-12.21	-12.15	-9.06
转移净收入增速	ATT	-12.58*	-3.71**	0.46	4.03	3.87	-3.66**	-1.93
	ATU	3.86*	4.12*	4.37**	4.37*	4.20*	4.48	4.23
财产净收入增速	ATT	-0.71	-1.05	-6.39	-0.96	-1.56	-5.47	-2.69
	ATU	-7.31	-7.26	-7.79	-1.42	-1.60	-7.55	-5.49

注：**和*分别表示在 5%和 10%的水平上显著。

倾向得分匹配结果显示：

（1）家庭人均可支配收入增速的ATT、ATU较为显著，数值为负，说明疫情影响下，贫困边缘户的家庭人均可支配收入出现明显下降，而高收入户的家庭人均可支配收入则呈上升态势。由于贫困边缘户受自身经济条件及不稳定的务工形式限制，抗风险能力较弱，容易因疫情冲击影响收入。贫困边缘户不是贫困户，能享受到的优惠政策及帮扶措施较少，导致其在面对风险时收入出现波动相对较大。

（2）工资净收入对贫困边缘户人均可支配收入的拉动作用明显，而转移净收入则拉低了贫困边缘户人均可支配收入水平。结果显示，工资净收入增速的ATT、ATU较为显著，数值为正，说明贫困边缘户在疫情发生后的工资净收入水平依然保持增长态势；而高收入家庭所从事的工作岗位多与企业生产经营状况关联度较高，受疫情影响较大，所以工资净收入水平有所下降。另一方面，转移净收入增速的ATT、ATU也较为显著，数值“一负一正”，说明疫情发生后，贫困边缘户和高收入家庭的外出务工收入均受到影响，拉低了居民家庭的可支配收入水平。

（3）经营净收入增速和财产净收入增速的平均处理效应均不显著，说明此两类收入的变动情况受样本收入水平的影响不明显。新冠疫情期间采取的防控措施对经营户经营情况产生了不小的影响，这种影响基本面向所有个体户，并不因收入水平的高低而有所差异。另外，在此期间，不同收入水平家庭的个体活动及个体经济活动也受疫情防控政策、停工停产限制，财产净收入未能呈现出明显群体化特征。

五、结论与建议

（一）疫情影响下，就业稳定性和非农经营对河南农村居民家庭可支配收入的影响显著提升，稳定的职业和从事非农经营能更好地为家庭提供持续收入来源；家庭成员受教育水平、劳动力从业总时间在不同年份均对可支配收入有稳定影响，但因疫情影响，劳动力从业总时间减少，家庭成员受教育水平对收入的影响出现弱化现象；家庭非劳动力成员在一定程度上牵制了可支配收入的提高；耕地面积对家庭可支配收入的影响微弱。

（二）新冠疫情对河南农村居民可支配收入带来不利影响，但收入稳定向好的基本面没变；新冠疫情对非农经营和就业结构产生了明显的负面影响，不利于农村居民可支配收入的增长；提高家庭成员受教育水平能够有效缓冲新冠疫情对农村居民可支配收入带来的负面影响。

（三）非农经营对高收入家庭的影响更为显著，能够缓冲突发事件对农村居民收入带来的不利影响；在校生占比对低收入家庭影响更为显著，且随着收入水

平的提高，影响逐渐弱化；就业结构和劳动力从业总时间对低收入家庭影响较为显著，选择更为灵活的就业方式、增加从业总时间更能有效提高收入水平。

（四）疫情影响下，贫困边缘户的家庭人均可支配收入出现明显下降，而高收入家庭的家庭人均可支配收入则呈上升态势，贫困边缘户抗风险能力更弱；贫困边缘户具有对耕地和农业的依存度相对较高、“老弱病残”等家庭成员占比相对偏高、受教育水平和在校生占比相对偏低等特征。

基于以上研究结论，本文提出以下建议：

（一）针对“就业稳定性和非农经营对河南农村居民家庭可支配收入的影响显著”，建议在做好疫情防控的同时，把稳就业作为做好“六稳”“六保”工作的关键抓手，积极搭建就业信息交流平台，依托政府基层组织网络，收集整理劳动力供需双方信息，通过电视、网络等线上渠道向农村待业人员精准推送企业用工需求；以村为单位，统计有创业意向的农村居民，为其提供精准行业信息咨询，并给予一定技术支持。

（二）针对“非农经营对高收入家庭的影响更为显著”，建议政府及银行应积极为非农经营户提供无息或低息贷款政策支持，对为困难群体提供就业机会的非农经营户给予适当岗位补贴，提供针对性更强的技术咨询与服务，营造良好经营环境，引导非农经营户持续增收。

（三）针对“就业结构和劳动力从业总时间对低收入家庭影响较为显著”，建议重点保障低收入人群和新冠疫情期间失业人员的生活水平不因疫情大幅下降，为低收入家庭提供更多二三产业的就业机会，鼓励灵活就业，对于以在家务农或照顾家庭为主的劳动力，鼓励在闲暇时间就近打零工，助力家庭收入提升。

（四）针对“贫困边缘户抗风险能力更弱，具有对耕地和农业的依存度相对较高、‘老弱病残’等家庭成员占比相对偏高、受教育水平和在校生占比相对偏低等特征”，建议加强财政补贴力度，对贫困边缘户建档立卡，加强生活状况监测，对家中老弱病残成员给予精准帮扶；对家有在校生的家庭给予一定教育补贴或减免学费；鼓励贫困边缘户劳动力在农耕之余，就近就业，并提供免费技能培训，助其获得更高的收入。

参考文献

- [1]Baez, J., and I. Santos, “On Shaky Ground: The Effects of Earthquakes on Household Income and Poverty” [Z], Document prepared for the ISDR / RBLAC Research Project on Disaster Risk and Poverty, 2008.
- [2]人民日报评论员. 做好“六稳”工作 落实“六保”任务[N]. 人民日报, 2020-4-24(2).
- [3]习近平. 在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2020-3-7(2).
- [4]河南省脱贫攻坚领导小组. 关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施意见[Z]. 2020-4-15.
- [5]叶彩霞. 农民收入与消费研究——基于来源变动及其影响的视角[M]. 经济管理出版社, 2013.
- [6]杨为民, 陈娆, 刘柳. 我国农民收入结构分析及增收对策[J]. 北京农学院学报, 2001(10):70-74.
- [7]任淑荣. 河南农民收入结构变动及影响因素分析[J]. 河南农业大学学报, 2007(4):232-236.
- [8]牛永宁. 从农民收入结构看农民增收缓慢的原因[J]. 新学术, 2007(2):216-217.
- [9]杨文, 孙蚌珠, 王学龙. 中国农村家庭脆弱性的测量与分解[J]. 经济研究, 2012(4):40.
- [10]万广华, 周章跃, 陆迁. 中国农村收入不平等: 运用农户数据的回归分解[J]. 中国农村经济, 2005(5):4-11.
- [11]辛翔飞, 秦富, 王秀清. 中西部地区农户收入及其差异的影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2008(2):40-52.
- [12]孙梦洁, 陈宝峰, 丁文喜, 石高超. 自然灾害发生前后灾区农户收入影响因素的对比分析——以汶川为例[J]. 技术经济, 2010(5):88-92.
- [13]陈强. 高级计量经济学及stata应用(第二版)[M], 高等教育出版社, 2014.